



Escuela: Universidad Tecnológica de Tijuana

Carrera: Desarrollo de Software Multiplataforma

Asignatura: Administracion de base de datos

Trabajo:

1.5 Herramientas de monitoreo del rendimiento del sistema gestor de datos relacional

Alumno:

- Martinez Lopez Santi Erubey

Docente: Ray Brunett Parra Galaviz

Grupo: 8B

Herramientas de monitoreo del rendimiento del sistema gestor de datos relacional

Las herramientas de monitoreo del rendimiento de un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional (SGBDR) son aplicaciones y utilidades que permiten supervisar, analizar y optimizar el funcionamiento de una base de datos. Estas herramientas ayudan a identificar problemas relacionados con velocidad, uso de recursos, consultas lentas, bloqueos, errores y disponibilidad del sistema.

El monitoreo es una actividad importante para administradores de bases de datos (DBA) porque permite mantener un alto rendimiento, prevenir fallos y garantizar que los usuarios puedan acceder a la información de manera eficiente.

Importancia del monitoreo de rendimiento

El monitoreo de un SGBDR permite:

- Detectar consultas SQL lentas.
- Identificar problemas de consumo de CPU, memoria y almacenamiento.
- Analizar el uso de índices.
- Detectar bloqueos entre transacciones.
- Mejorar la velocidad de respuesta de las aplicaciones.
- Prevenir caídas del servicio.
- Planificar crecimiento de almacenamiento.
- Mantener la disponibilidad y estabilidad de la base de datos.

Principales métricas de rendimiento

Las herramientas de monitoreo analizan diferentes indicadores, entre ellos:

Uso de CPU

Mide cuánto procesamiento utiliza el servidor de base de datos.

Un consumo elevado puede indicar:

- Consultas mal optimizadas.
- Demasiadas conexiones simultáneas.
- Procesos innecesarios.
- Uso de memoria RAM

Uso de memoria RAM

Permite conocer la cantidad de memoria utilizada por el gestor de base de datos.

Una mala configuración puede provocar:

- Lentitud.
- Uso excesivo del disco.
- Fallos en consultas.
- Espacio de almacenamiento

Espacio de almacenamiento

Supervisa el crecimiento de:

- Tablas.
- Índices.
- Archivos de registros.
- Copias de seguridad.
- Rendimiento de consultas SQL

Rendimiento de consultas SQL

Analiza:

- Tiempo de ejecución.
- Cantidad de registros procesados.
- Uso de índices.
- Planes de ejecución.
- Conexiones activas

Conexiones activas

Permite conocer:

- Usuarios conectados.
- Número de sesiones.
- Aplicaciones que utilizan la base de datos.